

PROBLEMAS DE OUTRAS DISCIPLINAS

1. Analise a seguinte função: encontre o domínio e determine se a função possui simetria par, ímpar ou não possui simetria.

$$f(x) = \sqrt{3 - \sqrt{x + 2}}$$

Explicação do exercício:

- Nesse exercício, o domínio da função deverá ser encontrado de acordo com a regra de domínio de raízes de ordem par, onde o argumento dentro da raiz deve ser igual ou maior que zero ($\arg. \geq 0$). Para isso, basta resolver uma inequação utilizando os argumentos dentro das duas raízes, onde:
 - A. $x + 2 \geq 0$
 - B. $3 - \sqrt{x + 2} \geq 0$
- Para verificar se há ou não simetria e o seu tipo, basta utilizar a regra que define se a função possui simetria par ou ímpar. Caso a função não se encaixe em nenhum dos conceitos, ela não possui simetria alguma.
 - A. Simetria Par: $f(x) = f(-x)$
 - B. Simetria Ímpar: $f(-x) = -f(x)$

Resolução:

#Determinar a função e os argumentos:

$$f(x) = [3 - (x + 2)^{1/2}]^{1/2}$$

$$\arg1 = x + 2$$

$$\arg2 = 3 - (x + 2)^{1/2}$$

#Determinar o domínio da função. Resolva as inequações:

dominio1 = o que está dentro do arg1 deve ser ≥ 0 .

dominio2 = o que está dentro do arg2 deve ser ≥ 0 .

dominio_da_funcao = [valor mínimo para x, valor máximo para x] (que cumpra a denominação pedida).

Escrever ("Domínio da função $f(x)$: D =", dominio_da_funcao)

#Simetria da função:

SE $f(x) = f(-x)$ então:

Escrever ("A função é PAR")

SENÃO SE $f(-x) = -f(x)$:

Escrever ("A função é ÍMPAR")

SENÃO:

Escrever ("A função não possui simetria")